

揭开FSB的16th 中心SIGINT能力



OSINT & Phaleristics: 揭示FSB的16th中心 SIGINT能力

© CheckFirst 2025

特别感谢本报告的所有审阅者提供的反馈和支持。发表于 **2025年7月**，遵循 **CC BY-SA**许可协议。



执行摘要

过去一年多，我们收集并分析了数百张与FSB的16th中心相关的军事徽章照片，该中心继承了苏联克格勃的主要信号情报¹（SIGINT）能力。该中心被公开指控利用这些能力拦截国内外通信，以及在全球范围内对政府、外交机构、非政府组织和私营公司发动网络攻击。

通过分析这些徽章上显示的可识别信息——关键符号、单位创建日期、内部命名惯例、地图等——我们能够：

1. 了解16th中心的历史；
2. 梳理其部分内部结构；
3. 并在俄罗斯境内定位其多个拦截中心。

我们的发现证实，16th中心继承了苏联克格勃开发的能力，这些能力在FSB吸收了俄罗斯第一个电磁情报机构（FAPSI）的大部分后进行了重组，FAPSI于2003年解散。如今，16th中心在其徽章上使用的符号反映了其三大主要任务：通信拦截、密码分析和计算机网络行动（CNOs）。

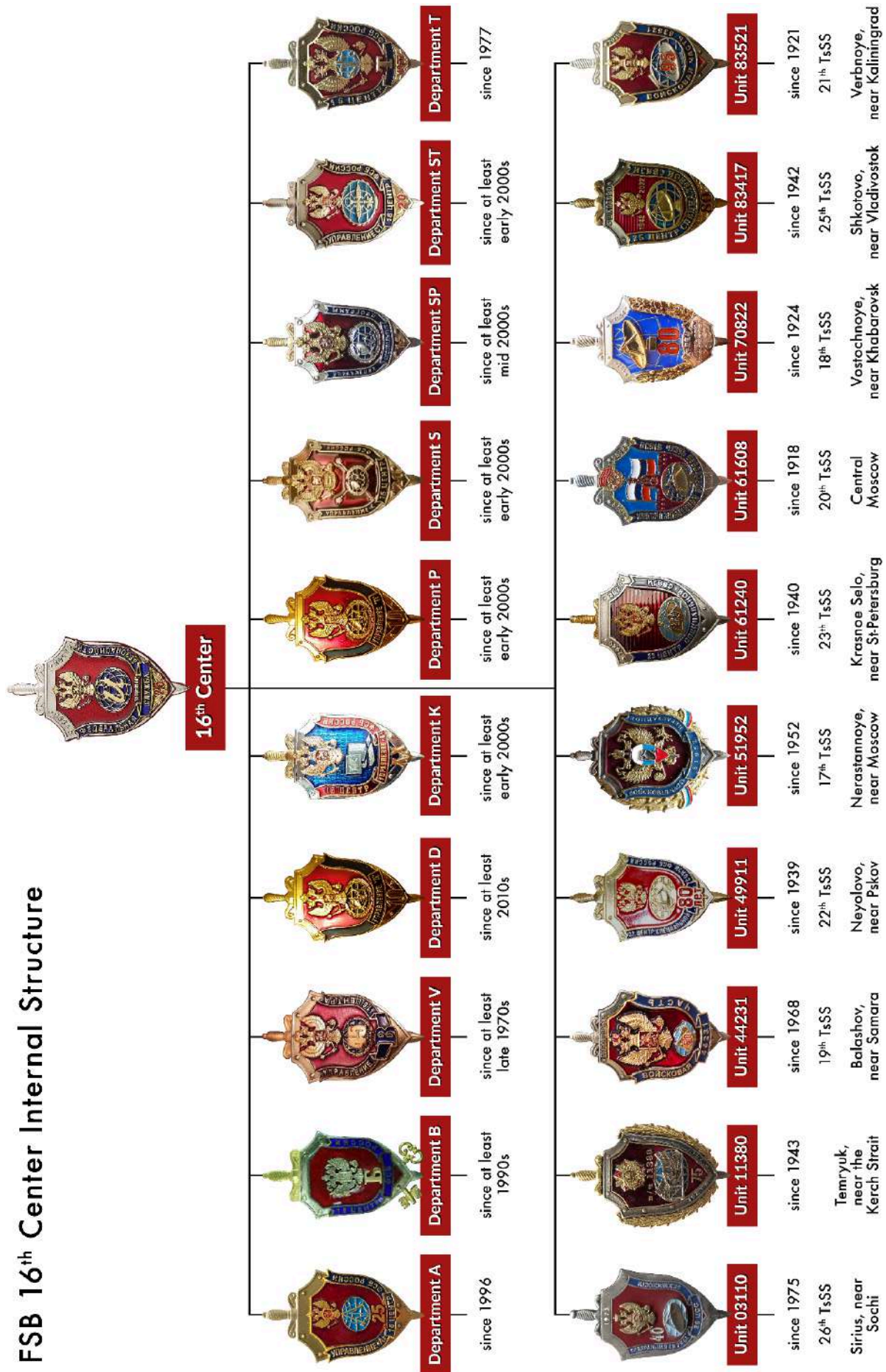
这些徽章还表明，该中心可能由至少十个部门组成，其中只有一个曾在公开资料中有所记载，此外还有几个区域分支机构。每个部门似乎负责特定的任务（技术支持、法律团队、网络行动等），尽管它们的精确任务难以识别。这些部门的发现表明，该中心至少有560名员工。

最后，徽章上出现的几个地理指示或地图使我们能够定位10个极有可能由16th中心运营的拦截站。这些设施仅由少数专家记录，分布在俄罗斯，用于收集和破译卫星通信（SATCOM）以及从特定地区通过射频（RF）频段传输的外国信号。其中大多数已有几十年甚至一个世纪的历史，但似乎近年来进行了升级。

尽管关于16th中心的精确运营仍有待探索，但这项研究表明，结合“徽章学”和OSINT技术可以提供前所未有的视角，了解FSB最机密单位之一的结构。更普遍地说，它为未来对俄罗斯安全机构在俄罗斯和海外（包括那些在乌克兰和欧洲国家从事情报收集的机构）的研究铺平了道路。

¹ SIGINT是指为情报目的收集、分析和利用从拦截的电子信号中获取的信息。它通常分为两个子类别：通信情报（COMINT），涉及拦截语音、文本或数据通信，以及电子情报（ELINT），专注于非通信信号，如雷达发射，通常用于分析军事设备的行动和能力。

FSB 16th Center Internal Structure



Glossary

CDAA	一个环形排列偶极子阵列，也称为Wullenweber，是一个具有圆形天线排列的测向设备能够实现360度波束成形。
COMINT	通信情报是信号情报的一个子类别，专注于在语音、文本或数据通信中。
ELINT	电子情报是信号情报的一个子类别，专注于非通信信号，例如雷达发射
FAPSI	政府通信和信息联邦机构，1991年创建，负责信号情报和俄罗斯政府通信。它于2003年解散。
FSB	联邦安全局是俄罗斯内部安全和反情报机构。1994年创建，它是苏联时期克格勃的主要继承者苏联时期克格勃的机构。
HF	高频。
KGB	克格勃是苏联从1954年到1991年解体期间的主要安全和情报机构。它负责内部安全、外国情报、反情报以及对异见人士的监视。
MBTA	多波束跟踪天线是一种能够同时接收来自多颗卫星的信号的卫星天线。它用于最大限度地覆盖多个轨道路径和频率。
SATCOM	卫星通信。
SIGINT	收集、分析和利用从拦截的电子信号中获取的信息，用于情报目的。它通常分为两个子类别：通信情报（COMINT）和信号情报（SIGINT）。电子情报（ELINT）。
TsSS	“特种通信中心”的俄文缩写，也称为“信息接收中心”，FSB对第16中心SIGINT的名称站点。

俄罗斯勋章学导论

虽然许多国家都生产带有其武装部队符号的奖章、徽章和旗帜，但俄罗斯机构对装饰性徽章——无论是军事的还是民用的——表现出特别强烈和持久的依恋。在苏联时期，制造了数百万枚徽章，以表彰杰出人士、专业团体、政府机构，以及纪念地方事件、体育比赛或与社会主义和共产主义相关的更广泛的意识形态主题。这种热情如此之高，以至于它成为讽刺的对象。20世纪70年代的一个流行笑话是这样的："你听说勃列日涅夫做了扩胸手术了吗？是为了给更多的奖章腾地方。"



图1 – 苏联红军徽章示例

如今，这些装饰品主要由收藏家寻求，但它们也为尝试重建俄罗斯机构——从帝国时期到苏联时期再到现代——结构和演变的开源研究人员提供了宝贵的见解。徽章在俄罗斯权力结构中仍然高度有价值，每年仍大量生产，用于" силовики，"²，包括内务部 (MVD)、国防部、[军事情报局 \(GRU\)](#)、[对外情报局 \(SVR\)](#)，和 [联邦安全局 \(FSB\)](#)，后者在苏联解体后继承了克格勃的大部分内部职能。

² силовики (силовики in Russian) refers to individuals within Russia's "power structures"—security, military, and law enforcement agencies—that wield coercive authority.

自20世纪90年代初以来，一些专门化的俄罗斯制造商一直为国家机构生产奖章和徽章。这些通常授予人员以表彰完成特定任务、纪念退休或纪念组织里程碑——从整个部的周年纪念到个别单位或小队的成立日期。设计经常包含与任务相关的特定符号、官方

缩写、成立日期、对前身实体的参考，甚至与单位相关的建筑渲染图。

这种悠久的象征性代表传统催生了一个专门的研究领域——该领域将这些对象不仅视为纪念品，而且视为机构身份、等级和自我代表的结构化文物。徽章学（或faleristics）是一门学术学科，研究国家、组织和军事机构颁发的奖章、勋章、装饰品和相关荣誉。它与纹章学、钱币学和军事史相交叉，关注这些物品的设计、象征意义和社会政治背景，以及它们被授予的体系。在俄罗斯背景下，徽章学提供了一个有价值的视角，可以重建安全和情报机构的发展，特别是当这些组织在很大程度上对公众审查不透明时。

方法

我们的假设是，徽章学的原则可以作为强大的开源情报工具来调查俄罗斯情报机构的行动。第一步包括识别俄罗斯军用徽章被分享、出售或讨论的主要在线平台。我们很快意识到，这些徽章的数千张照片，包括与敏感部队相关的那些，在网上很容易获得，通常分布在三种主要类型的来源中：

1. 制造商的网站，例如著名的 [Breget](#), [SpetsZnak](#) 和 [GosZnak](#)，公开展示他们的产品供 [силовики](#) 使用；
2. 转售平台，例如 [Meshok](#)，收藏家和卖家在这里交易这些物品，有时会提供徽章来源的详细信息；
3. 专业论坛，例如 [Faleristika.info](#), [MirFaleristiki](#) 和 [Zasluga.msk.ru](#)，由 徽章学爱好者和退伍军人运营，他们还提供关于特定符号和部队的意义和历史的宝贵信息。



图 2 – SpetsZnak "产品"页面的截图

³ 在俄语中被称为 *znaki* (знаки)。

随着我们开始探索这些在线资源，我们很快注意到大量徽章被明确标记为属于FSB 16th 中心。每当出现此类参考时，我们都系统地收集和存档相应的图像以供进一步分析。每个徽章都经过仔细检查和分类，根据其传达的信息进行。特别关注了缩写词、单位编号、象征性图像、制图元素、日期以及对历史事件或组织隶属关系的参考。

为了管理和组织不断增长的数据集，我们使用了 **digiKam**，一个开源的相册管理软件。该工具允许我们为每张图像添加相关的元数据——例如单位名称、疑似位置或象征性主题——并在必要时进行基本的图像校正。在存在地理指标的情况下，我们使用digiKam内置的地理位置功能自动将徽章绘制在地图上。研究遵循迭代过程：早期发现，如缩写词或创建日期，指导了更有针对性的搜索。这些反过来又导致了进一步徽章的发现，扩展了数据库并完善了我们的假设。随着时间的推移，这种方法使我们对 16th 中心。的结构有了越来越清晰的了解。

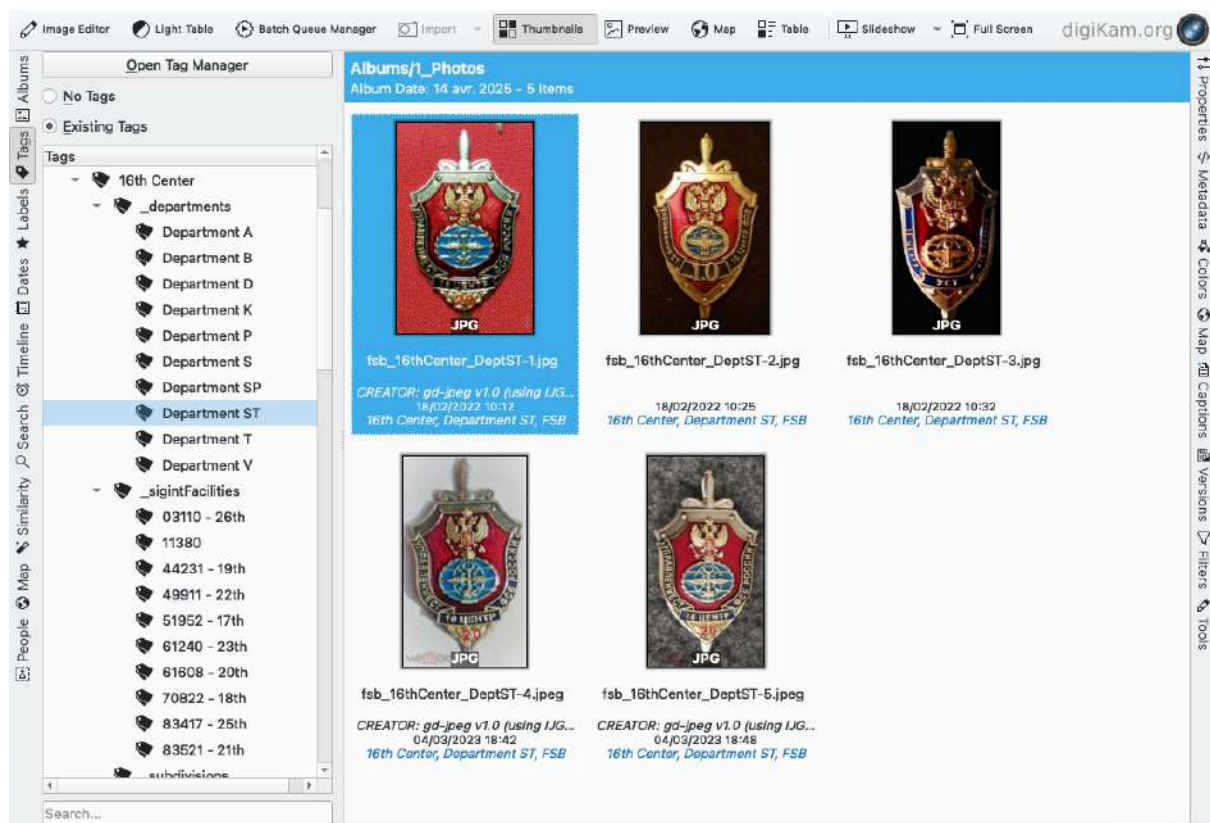


Figure 3 – Screenshot of digiKam showing compiled photographs of insignia linked to the FSB 16th Center's "Department ST"

我们对徽章的关注是一个有意的方法论选择。与旗帜、补丁或其他装饰相比，金属部队徽章由于生产成本和特殊性而更难伪造。当徽章的背面可见时，我们通常可以识别制造商，并进一步评估对象的真伪。对每个徽章的信心随着它在不同的照片或来源中出现的次数而增加——尤其是当同一个徽章在商业和爱好者网站上都能找到时。

在本报告中，我们将展示如何收集和分析徽章可以揭示对高度敏感部队的关键见解，基于来自FSB 16th 中心的200多张公开可用的徽章照片样本。然而，必须强调的是，徽章只代表军事部队选择纪念的内容。虽然它们提供了罕见而宝贵的见解——尤其是在其他方面不透明的情报结构中——但它们反映了一种经过筛选和象征性的自我表现。因此，其内容应始终在其他OSINT方法中解释，并在可能时进行交叉验证。

16th Center History

Context

FSB 中心可追溯至苏联和俄罗斯 SIGINT 机构超过 50 年的历史。该单位于 1973 年 6 月 21 日根据 KGB 第 0056 号命令正式成立，该命令授予了“D”部门（负责解密）相对于 KGB 总部的自主权，后者历史上负责通信加密。在苏联时期，该单位——当时被称为 KGB 部门——负责广泛的行动。这些行动包括管理苏联全境的 SIGINT 站点、拦截 KGB 在国外“rezidentura”的通信、在苏联驻外大使馆安装麦克风并干扰电子设备、搜查苏联政府大楼中的窃听设备，以及破解外国情报和外交服务机构使用的密码。

苏联解体和1991年未遂政变后，KGB 16th 总局首先被转移到苏联总统政府通信委员会，仅持续了三个月，然后转到FAPSI（政府通信与信息联邦局）3rd 总局，也被称为通信无线电情报总局。这个机构负责俄罗斯国内拦截中心，同时也维持着一个名为“敌情联合获取系统”（Soud）的外国SIGINT站网络。⁵ Soud的关键设施位于古巴的劳尔德斯和越南的芹苴海军基地。

2003年，随着FAPSI因多次丑闻以及其他俄罗斯情报机构（FSB、GRU和SVR）的“蚕食”而解散，其在俄罗斯境内的信号情报（SIGINT）能力被FSB吸收，并组建了一个讽刺的是，与苏联时期相同的编号结构：即中心。该中心继承了KGB和FAPSI的电子拦截和密码分析任务，同时还扩展了其能力，以在国外开展网络进攻行动。中心已被公开指责运营俄罗斯一些最复杂的网络间谍组织，包括Turla⁶和Energetic Bear⁷，分别自2004年和2010年起活跃。

如今，据报道，16th 中心直接在FSB局长的领导下运作，并以两个额外的名称：其全称“通信无线电电子情报中心”，⁸以及其军事单位代码“单位71330”为人所知。这种做法与俄罗斯情报和安全机构通过用五位数字代码替换军事单位名称来掩盖公共记录中的活动的方法一致，以

⁴ 联邦政府通信和信息局 (ФАПЦИ) in Russian.⁵ 敌方联合数据记录服务 (СОУД) in Russian.⁶ 也被称为毒熊、氟石、乌洛波斯或秘密暴风雪。⁷ 也被称为潜伏的 Yeti、狂暴熊、临时同位素、蜻蜓、幽灵暴风雪或溴。⁸ 通信手段上的无线电电子侦察中心 (ЦППСР) in Russian.

掩盖单位的来源、规模和授权。单位的法定地址是“莫斯科，佩查特尼科夫巷，13号综合体，1号楼”，这对应着一座位于莫斯科市中心的不起眼的建筑。

单位主要符号

首先，徽章上可见的元素提供了关于单位当前符号的见解。像所有FSB的单位一样，16th中心采用盾牌和剑的标准格式，这些符号继承自KGB，背景为红色，红色传统上与FSB相关联。正如我们下面看到的，徽章上还始终 features 俄罗斯国徽1993年采用的国徽，实际上恢复了苏联前的符号。这个徽章由一只双头鹰紧握权杖和球体组成，球体顶部饰有十字架，分别代表帝国权威和东正教。



图4 – 16th 中心徽章示例

莫斯科，印刷匠巷，13号，1号楼

该中心的独特符号是16th 位于帝国鹰下方，表明该中心以两种不同的方式展现自己。在第一排的五张照片中，我们可以看到一个带有俄语西里尔字母“и”的地球仪（见图4）。该字母通常与苏联和俄罗斯安全机构中的俄语单词“信息”相关联，可能是指该单位能够获取的信息。我们认为，这些徽章很可能使档案中心¹⁰相信该中心内有一个“и”部门。。

该中心的第二种描绘，可见于第二排的五张照片中，更为引人注目。它展示了一个天线旁边有一把钥匙被闪电击碎的图案。天线是无线电传输的一个相当常见的符号，但也用于表示信号情报（SIGINT），即收集、分析和利用电子信号以获取情报。

闪电标志被世界各地的军事力量广泛用于代表信号情报、网络作战和电子战。它通常象征着拦截、干扰和操纵敌方的通信和雷达系统。在这里，它与俄罗斯军事理论中提到的“无线电电子情报”（radioelektronnaya razvedka），¹¹通常缩写为RER。这种术语甚至明确地出现在底部标志上

m

中心。

最后，在16th 中心的视觉表现中的最后一个元素是钥匙本身——传统上与保密性相关联，更具体地说，是通信渠道的安全。在这里，被闪电击碎的钥匙很可能明确指的是密码分析，即密码学的一个分支，致力于破解密码和密码系统。根据这些元素，它似乎已经表明，16th 中心确实保留了KGB前16th 局长的信号情报和解密任务。

¹⁰ 档案中心是由前俄罗斯寡头米哈伊尔·霍多尔科夫斯基创立的媒体机构，它“追踪与克里姆林宫有关联的各人的犯罪活动。” ¹¹ 俄语中的Радиоэлектронная разведка (РЭР)。

单位谱系

徽章上可见的文字也帮助证实了16th中心的机构发展轨迹，并提供了关于该单位如何展现其起源的见解。如图4所示，大多数徽章表明该单位成立于1992年。令人惊讶的是，它们中没有一个是关于2003年FAPSI的能力转移到FSB的参考。这一遗漏表明，该单位不认为后者日期重要，而是将自己呈现为苏联解体后立即形成的SIGINT组织的直接继承者。

几个徽章还提到了1918年——正如我们稍后将看到的，这个日期与目前由16th中心监督的第一个拦截中心（见下文，单位61608）的创建有关。



图5 – 1991年生产的单位71330徽章

最后，在我们的调查过程中，我们发现了一个带有“71330”标称的苏联时期徽章（见图5）。这个1991年生产的徽章很可能与16th中心的¹²前身有关，根据五位数字标识符和常见的符号，例如三个带翼的闪电，这些符号仍然与俄罗斯的通信部队军事有关，以及描绘莫斯科克里姆林宫的斯巴斯基塔，背景是苏联旗帜。

¹² 意思是KGB 16th局，活跃至 29th 1991年8月，或苏联总统政府通信委员会，活跃至 24th 1991年12月。

它也值得注意，该单位的成立日期列为1921年——FSB、SVR和FSO都认为这是该国密码学能力的诞生日期，最初是在契卡内建立的¹³ "14特别部门"。这一发现尤其引人入胜，因为我们所知，没有公开文件表明，在苏联时期已经使用了“71330”这一代号。鉴于其生产日期，这款徽章可能代表了苏联解体前该单位制作的最后一项物品。

¹³FSO（联邦保护局）是俄罗斯政府机构，负责保护高级政府官员和国家关键基础设施。2003年，FSO还继承了FAPSI的部分职责，这些职责现在已整合到Spetsvyaz（俄罗斯特种通信和信息服务），这是一个专门负责保障政府通信的分支。

¹⁴“全俄非常委员会”的缩写，这是1917年在俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国下创建的第一个秘密警察机构。

16th 中心内部结构

迄今为止，该中心的内部结构在公开资料中记载不详。事实上，关于该中心继承的 SIGINT能力的最后已知结构概述可追溯到克格勃的16th 部门，如前所述。这些能力由军事历史学家和密码学专家[大卫·卡恩](#)，在1990年代采访了该单位的退伍军人及其前任负责人，[尼古拉·安德烈耶夫](#)—后来成为FAPSI的架构师和高级领导人之一。



图6 – 16th 中心的部门徽章示例

在克格勃时期，16th局似乎被组织为一个“第1局”（据报道至少有100名人员）以及多个部门。任务被分配到负责，例如密码分析（局的第一部门）、渗透能力开发、截获信号接收、传输和清理、翻译、报告和传播、财务等单位的单元中。

与该单位当前形式的徽章相关联的，意外地提供了关于16th中心结构的详细见解，该中心与苏联时期的 predecessor 相比似乎已被简化——但仍很复杂。总共，我们识别了至少40种不同的徽章，对应于FSB16th中心内的不同部门（“*upravleniya*”）。基于这些证据，我们现在可以高度自信地断言，16th中心至少包含10个部门，指定为A、B、V、D、K、P、S、SP（用于“特殊项目”）、ST和T。如前所述，只有“B部门”的存在已被[档案中心](#)公开记录。

尽管我们无法根据其徽章确定所有这些部门的成立日期，但一些部门似乎成立时间相对较晚，而另一些部门则可追溯至2003年并入FSB之前。值得注意的是，“A部门”似乎成立于1996年，而“T部门”则可能追溯到克格勃时代，最早可追溯至1977年。再次强调，这些单位选择的日期突显了它们认为自己继承了苏联发展起来的情报能力这一事实。

通过将徽章的可能生产日期与它们通常显示的年数进行交叉参考，也有可能估算某些单位的最低年龄——甚至是大致的成立日期。例如，图6中心显示的“S部门”徽章照片于2022年发布，并称该单位正在庆祝其20th周年纪念。因此，可以非常有信心地得出结论，该单位成立于2000年或更早。



图7 – 从左到右：16th中心的“第3区”、“第7区”和部门T下属单位“第9号”

其他遗物表明，16th 中心的结构更加复杂，部门内部存在细分，以及地方分支机构。几个徽章表明“T部门”包括一个指定为“9”的子单位，该单位成立于2008年。此外，中心似乎至少有两个编号为3和7的部门("otdel")。根据下方提供的照片，“第7部门”位于新西伯利亚。

最大的未知数仍然是这些不同部门之间责任的具体划分。其中几个部门具有独特的象征符号，暗示着特定的运作领域。例如，“ST部门”展示了一把未断裂的钥匙悬在三个带翼的闪电之上——这种图像通常与内部通信保护相关联。“K部门”则突出显示了一台电脑，暗示其在计算机网络行动（CNO）中的作用。此外，部门字母可能并非随意选择，而是与单位的任务相对应。例如，“B”可能代表安全 ("bezopasnost")，而“D”可能表示密码分析 ("deshifrovka")。

这些十个部门和两个处使我们能够估计该 16th 中心内工作的最少人数。根据 [安德烈·索尔达托夫](#) 和 [伊琳娜·博罗加诺](#) 的描述，俄罗斯情报机构的杰出专家，也是网站 Agentura 的作者，FSB 单位一旦达到 55 名员工，通常被指定为“部门”，而“处”至少需要 8 人。根据这些标准，我们可以高度自信地断定，16th 中心目前至少有 566 名员工。

16th 中心 SIGINT 设施

在我们的研究中，我们识别出大量为 FSB "特种通信中心" (TsSS) ¹⁵生产的徽章，这些中心要么由五位数字标识符指定，要么由编号指定，例如 "17th TsSS." 通过关注这些名称并交叉参考单位编号、成立日期以及徽章上可见的其他独特元素，我们能够识别并定位总共十个 SIGINT 站点，这些站点组成一个极有可能由 16th 中心运营的地面网络。

这些监听站，在俄语文献中也被称为 "信息接收中心" ¹⁶，已经全部公开记录并与中心在各种文件中相关联，无论是通过[解密报告](#) 还是通过[情报历史学家](#) 和 [OSINT分析师](#)。事实上，其中大多数已有几十年——甚至一个世纪的历史，而且有几个似乎在近年来进行了升级。还可以在俄罗斯官方文件、由俄罗斯 SIGINT 老兵 populate 的专业论坛以及甚至通过 urbex 视频中找到更多关于这些单位及其能力的见解。¹⁷

根据公开的关于这些单位以及卫星图像的文件，FSB窃听站的主要任务是拦截外国民用和军事实体传输的敏感语音通信 (COMINT)。为此，它们通常由各种尺寸的天线（包括雷达、杆状抛物面天线）混合组成，用于拦截地球静止轨道卫星的下行信号 (SATCOM)。¹⁸其中一些配备了环形排列天线阵列 (CDAA)，¹⁹据称能够追踪距离[15,000公里](#)的信号。

虽然卫星图像几乎无法检测到，但这些监听站中有几个位于光纤海岸端或骨干附近，这表明它们也可能参与地面信号的拦截和传输。理论上，这些系统使FSB能够在环绕俄罗斯的广阔范围内进行信号三角定位，

¹⁵ 俄罗斯特种通信中心 (ЦСС)

¹⁶ 信息中心

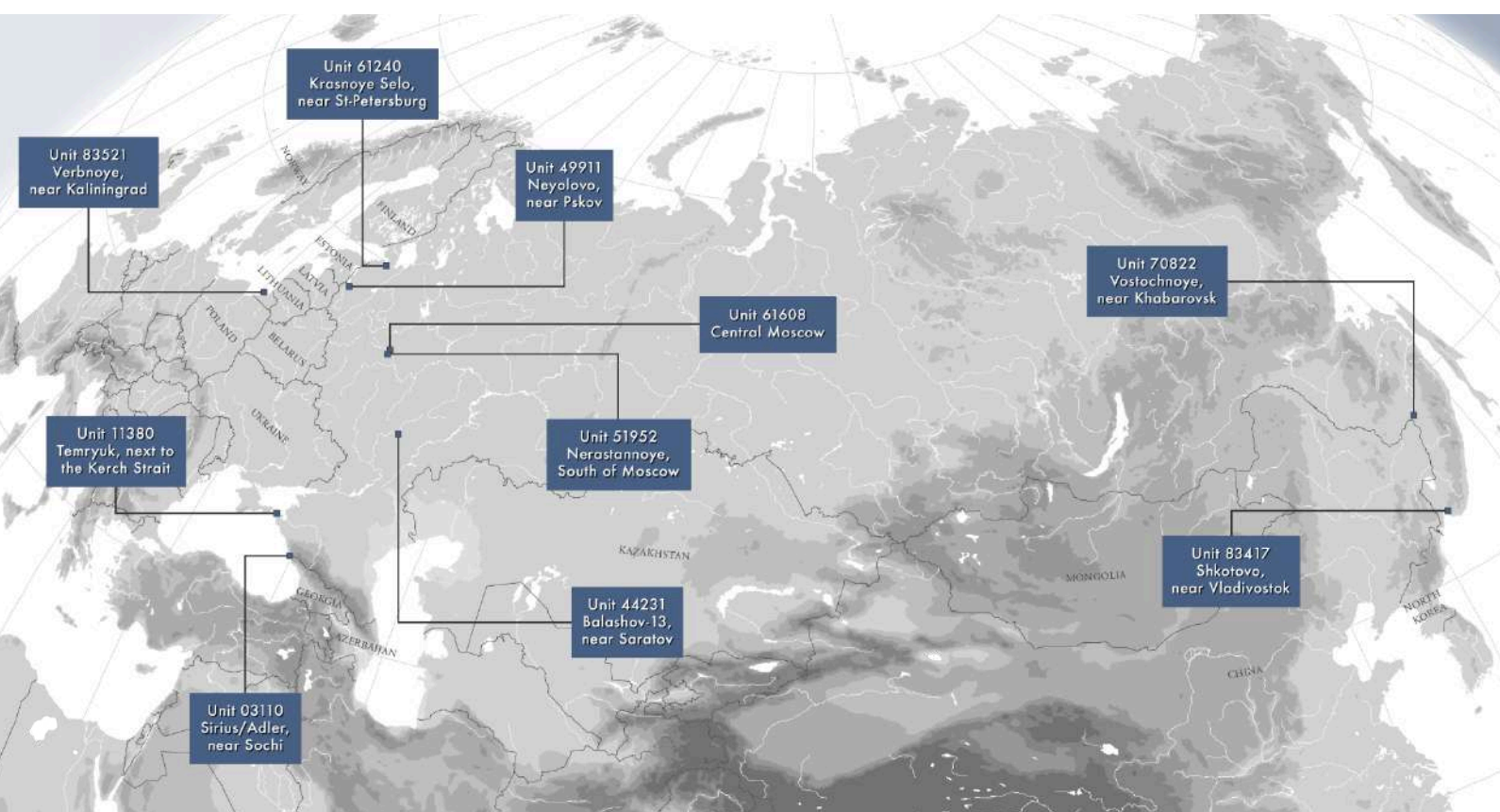
¹⁷ 这些资源不会总是被引用以保护它们的作者。

¹⁸ 卫星传输的信号通常在卫星飞越目标区域时以突发方式发送。为了监控或拦截这些数据，必须在卫星覆盖范围内设置一个地面下行链路设施。

¹⁹ 也称为“环形排列偶极天线阵列” (CDDA) 或Wullenweber，CDAA是一种具有环形天线排列的方向寻找装置，能够实现360度波束成形。CDAA对于精确定位高频信号的原点和方向非常有效。在冷战期间，美国和苏联都严重依赖该系统进行无线电信号拦截和地理定位。

以及追踪和拦截来自携带外交、政府或甚至敏感商业通信的飞机、船舶或卫星的信号。

尽管加密的广泛采用可能使信号解释变得复杂，但 16th Center——正如之前讨论的，长期根植于密码分析——极有可能拦截加密通信，以尝试破解其密钥。以下，我们概述了分布在整个俄罗斯领土上的这些中心中的每一个，详细介绍了它们的别名、历史、设备以及我们如何仅根据徽章特征和公开来源来定位它们。对于这些窃听站中的每一个，我们都提供了卫星图像，并展示了相关徽章的示例。



UNIT

03110

FSB 最早已知的 SIGINT 站点 16th 中心是 Unit 03110，成立于 1975 年。与该单位相关的最古老徽章上带有热带棕榈和旗帜等符号，证实其此前曾驻扎在 Lourdes，古巴，苏联回 later 俄罗斯

在此地区运营一个主要 SIGINT 基地，针对敏感通信，包括美国。该基地先后由 GRU 和 KGB 管理，然后由 GRU 和 FAPSI 管理，直到 2001 年正式关闭。虽然猜测仍然存在，认为俄罗斯可能试图重新在那里建立存在感，但历史卫星图像证实，Unit 03110，也称为 26th 特别通信中心，在 2000 年代后期被搬迁到俄罗斯。

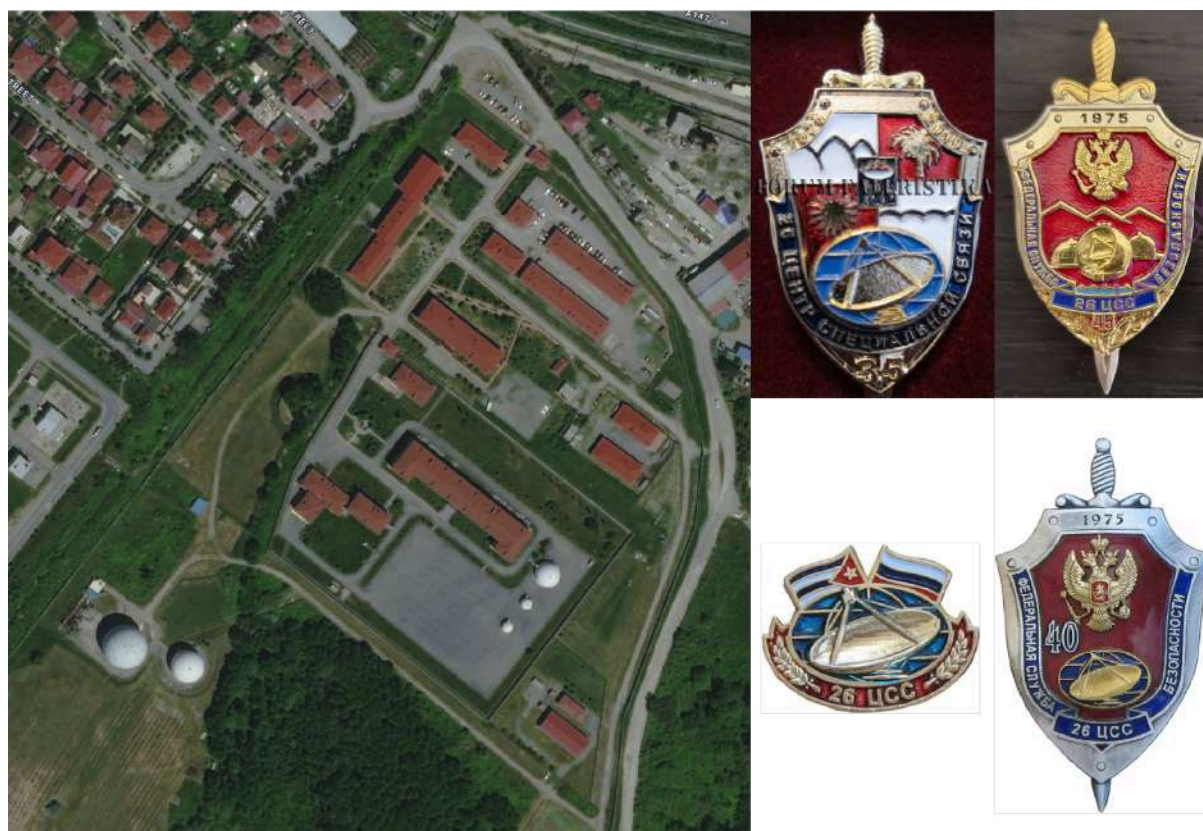


图 8 – Unit 03110 复合体和徽章，坐标：43.391751, 40.002668

通过对比徽章和公共记录的信息，我们可以非常有信心地指出 Unit 03110 位于 Adler 城市，距离索契以南 25 公里。该基地位于与格鲁吉亚边界仅 500 米处，或者更精确地说，阿布哈兹——自 2008 年俄格战争以来一直处于俄罗斯控制下的格鲁吉亚分离地区。该基地是我们发现的十个中最新的，也是唯一一个为其天线配备了雷达罩的基地，这些雷达罩旨在保护设备免受天气影响，并隐藏其朝向和规格，不让他人察觉。这些可能包含雷达或抛物面天线的罩子，甚至描绘在其中一个单位的徽章上，该徽章还描绘了该设施面向大海，背景是山脉（右上角的徽章）。

该设施目前至少容纳了五个雷达罩，其中最小的直径约为六米，最大的超过25米。其中一些结构甚至可以在 [Google Street View](#)上看到。此外，从 [Yandex Maps](#)上可获得的该地点的空中图像中，可以区分出雷达罩附近的一个小型垂直天线阵列。该地点被一个带刺铁丝网围栏包围，并包含十多个建筑物，可能用作作战、控制和支援设施，以及娱乐基础设施。鉴于其地理位置，Unit 03110可能负责监控高加索和中东地区的资产并拦截通信。

UNIT

11380

我们能够识别的第二处FSB SIGINT设施是11380部队的所在地，该设施年代久远，据报道建于1943年。它位于Temryuk镇附近，距离刻赤海峡和克里米亚仅50公里。其中一个徽章表明其前部队编号为61615，对应于苏联时期的SIGINT中心。

位于 [Rustavi](#)，格鲁吉亚首都第比利斯附近。这表明该部队在苏联解体后重新转移回俄罗斯。该中心是通过多个来源识别的，包括 [一个论坛](#)，前SIGINT军官确认该部队后来被迁移至 Temryuk 附近。该基地的卫星图像显示有大型抛物面天线和独特的多波束环天线（MBTA）——直径约15米，该天线出现在11380部队的多个徽章上。



Figure 9 – Unit 11380 [compound](#) and insignia, coordinates: 45.240872, 37.262438

主建筑至少设有十几个中大型抛物面天线和一个约140米宽的CDAA。还可以识别出一个至少有四根垂直天线的天线场，这些天线可能能够全向捕捉信号，并可以调整以收集和聚焦特定的高频（HF）信号。其中一些抛物面天线和四根垂直天线可见于 [Google街景](#) 保存的图像。根据部队位置判断，该中心可能支持俄罗斯在黑海地区以及近东和中东的情报收集工作。

UNIT

44231

第三个SIGINT设施是44231部队的所在地，该部队成立于1968年，位于萨拉托夫州，距离哈萨克斯坦西北边境约300公里。其位置通过识别巴拉绍夫-13镇周围的一组大型天线得到确认，这个名字出现在该部队的几个徽章上。在营地的中心，卫星图像显示有两座控制建筑，周围环绕着

大约15座不同大小的抛物面天线。迄今为止，尚未发现该设施的公开照片，因为它仍然隐藏在广阔的草原景观中。



图10 – 44231部队 营地和徽章，坐标：51.476034, 43.485856

对营地周围区域的仔细观察还揭示了类似一个小型CDAA的东西，至少有两座杆状天线，以及一个包含几十座垂直天线的场地，这些天线以线条或集群的形式排列在一个宽约1.6公里、长约2公里的区域内。这些设施可能针对多个高频段进行信号拦截。根据其位置和设备，44231部队似乎主要用于监控通过卫星（SATCOM）传输的信号，也可能追踪中亚地区的信号。

UNIT

49911

Unit 49911成立于1939年，位于普斯科夫州涅约洛沃附近，距离爱沙尼亚边境仅25公里。该设施自21世纪初起被公开提及，尤其是爱沙尼亚对外情报局在2019年确认了其于FSB 16th 中心的隶属关系，甚至包含了一张显示一组抛物面天线场地的照片。这些信号情报设备

也可以在2025年2月上传并在 [Yandex地图](#) 上看到。



图11 – Unit 49911 复合体和徽章，坐标：57.802142, 28.215784

我们现在可以确认，这个窃听站也被称为第22个特种通信中心，并在多个徽章上明确标明其位于普斯科夫州，如上图所示。该复合体与其他FSB窃听站相比相对较小，但位置优越，能够监控波罗的海地区的活动并拦截敏感通信，包括俄罗斯航天计划分析师 [Bart Hendrickx](#) 提到的卫星Inmarsat-GX5的通信。

UNIT

51952

Unit 51952，也被称为17th 特别通信中心，是公开资料中最好的FSB SIGINT站点之一。根据CIA解密文件，美国情报历史学家马修艾德在2013年表示，这个监听站很可能参与了"进出莫斯科的外交通信的拦截"，而乌克兰电子通信专家

瓦季姆·格雷贝尼科夫将中心描述为负责"无线和有线通信的拦截以及莫斯科地区的互联网流量监控"。这个单位甚至有自己的教堂和 [维基百科页面](#)——仅俄文可用——详细介绍了其历史以及如何通过公交到达"封闭的军事城镇"。



图12 – Unit 51952 复合体和徽章，坐标：55.062557, 37.661036

尽管开源资料经常假设该单位是根据1956年6月7日KGB第00297号命令建立的，但徽章表明它早在1952年就成立了，那是军事城镇成立的日期。其复合体位于莫斯科以南约75公里处的Nerastannoye镇，经常出现在徽章上。根据卫星图像，Unit 51952如今拥有"只有"十几个SATCOM拦截抛物面天线和小型CDAA。

UNIT

61240

Unit 61240，成立于1940年，也被称为23rd 特别通信中心。这个中心在其徽章所传达的信息方面最为引人注目。正如下面所示，一枚徽章以极其详细的程度勾勒出该单位的机构发展轨迹——从其在内务人民委员部（NKVD）成立时开始，到后来被并入国家安全委员会（KGB）和后来的联邦安全局（FAPSI），再到成为联邦安全局（FSB）的一部分。

这枚徽章甚至还刻有官方成立法令（俄语中的）以及一个清晰标注的地图，直接指向"Krasnoye Selo"小镇。

另一枚徽章包括对单位新古典主义风格建筑的精确描绘，以及与卫星图像相匹配的一系列天线，还有小镇名称、单位的创建日期（1940年）以及徽章发行年份（2015年）。该单位已被记录在多份解密的CIA报告以及爱沙尼亚对外情报局的2019年报告。



图13 – 第61240部队复合和徽章，坐标：59.737041, 30.025704

信号情报中心位于圣彼得堡西南25公里处，这座城市经常出现在部队徽章上。其位置距离爱沙尼亚边境仅100公里，距离芬兰150公里，跨越芬兰湾，表明该部队可能负责收集北欧的SATCOM和HF信号的情报。

UNIT

61608

Unit 61608，也被称为 20th 特别通信中心，是目前FSB控制下最古老的SIGINT单位，声称其成立于1918年。根据众多公开资料，包括上述解密的CIA报告、论坛和

urbex视频，我们可以确认该单位位于Tsaritsyno公园以南，隐藏在莫斯科市中心茂密的森林中。与Agentura的断言相矛盾，该单位不太可能是FSB 16th 中心的总部，而更像是其地面SIGINT站点网络的一部分。

该单位的徽章经常出现象征莫斯科的图案，包括克里姆林宫。最近城市探险者拍摄的照片证实，尽管该中心相对较小，但在T形控制建筑附近设有十几个抛物面天线，以及稍往北排列的天线阵列中的杆状天线。根据 Matthew Aid的说法，该中心可能用于拦截进出莫斯科的外交无线电通信，以及更近期的卫星通信拦截任务。



图14 – 第61608部队 复合和徽章，坐标：55.592169, 37.689097

UNIT

70822

70822部队——也被称为18th 特别通信中心——成立于1924年，是FSB目前运营的第三古老的信号情报单位。该中心位于东方村以南、哈巴罗夫斯克以东，距离中国边境不到40公里。70822部队的许多徽章上醒目地印有哈巴罗夫斯克的名字，并配备有独特的25米抛物面天线。

卫星图像清晰地显示，在主基地内有一个约160米宽的CDAA，以及十几个可能用于卫星通信拦截的碟形天线。CDAA可用于在北太平洋进行远距离信号三角测量和拦截敏感信号，包括探测和监控潜艇。该中心还配备了一个由几十根天线组成的大型天线阵列，这些天线可能针对其目标的信号特性进行了优化，从几米外即可观察到，通过Google街景可以观察到。

Unit 70822位于Unit 48260附近，仅相距8公里 [48260](#)，该地点是GRU运营的信号情报收集设施，同时也拥有自己的CDAA。鉴于其地理位置，该中心可能不仅专注于卫星通信拦截，还致力于在东北亚地区进行更广泛的信号情报收集——可能针对朝鲜半岛、日本和中国。



图15 – 70822单元 [复合](#)和徽章，坐标：48.469750, 135.262709

UNIT

83417

单位83417，也被称为25th 特别通信中心，创建于1942年，可能旨在支持内务人民委员部在第二次世界大战期间在北太平洋的信号情报任务。其最近的徽章经常提到斯科托沃，这是一个位于滨海边疆区乌苏里湾的城镇，距离符拉迪沃斯托克东北约40公里。该信号情报设施距离中国仅80公里，距离朝鲜民主主义人民共和国170公里。

根据卫星图像，该中心至少包括八个抛物面天线——其中四个直径约为15米——可能用于卫星通信拦截。虽然位于设施西边的CDAA似乎处于非活动状态，但该地点还配备了几个大型桅杆天线，其中一些从附近的道路在[Google街景](#)中可见。

图16 – 单位83417克格勃徽章



在我们的研究中，我们发现了一个克格勃徽章（见图16），其五位数单位编号和电子战符号与相同，这表明该名称在苏联时期就已经在使用。该徽章还提到了“红旗远东军区”，这是一个以战功卓著而闻名的苏联时期军事编制。与之前的哈巴罗夫斯克附近的信号情报站一样，83417部队的所在地和设备表明其专注于卫星通信，并可能收集东北和东亚地区的军事演习、导弹试验和潜艇演习等活动信息。



图17 – 83417部队 复合和徽章，坐标：43.338538, 132.353302

UNIT

83521

最后的FSB 16th 中心SIGINT设施我们确定的是83521部队，也被称为21st 特别通信中心。它是这个列表中第二老的单位，据说其起源可以追溯到1921年，也是我们收集徽章最少的单位——只有三个。然而，来自各种来源的信息，包括[爱沙尼亚对外情报局](#)，已经让我们能够在

Verbnoye，位于俄罗斯的加里宁格勒飞地。

该单位位于波罗的海附近，距离立陶宛边境以北45公里，距离波兰边境以南60公里。其战略位置使其成为拦截SATCOM的绝佳监听站，因为它能够监控无线电信号，并有可能拦截由卫星向欧洲私营公司和敏感军事站点发送的通信。



图18 – 83521部队 [复合体](#)和徽章，坐标：54.930889, 20.533986

苏联时期的徽章带有相同五位数的编号表明该单位，与03110一样，继承了曾经位于前苏联共和国的信号情报基地的名称。该编号83521实际上，至少直到1991年，都与一个位于萨雷加什（或萨雷阿加赫），当今乌兹别克斯坦的监听站有关。值得注意的是，这个单位是唯一一个在徽章上描绘卫星及其轨道的单位，这很可能证实了卫星通信拦截。

结论

这项调查表明，即使是相对被忽视的来源——例如军事徽章——也能为敏感情报单位的结构、历史和任务范围提供重要见解。在超过一年的过程中，我们系统地收集、分析、地理定位和交叉引用了数百个归因于16th中心的徽章。我们的工作仅依赖于有限的一组在线平台，并辅以开源卫星图像以及使用免费照片管理工具来组织和标记每个徽章。

通过解码这些徽章的视觉语言——缩写词、符号、风格一致性、成立日期——我们能够重建该中心历史、内部组织和行动足迹的部分但有意义的情况。根据现有证据，该中心似乎管理着至少560名人员，分布在至少10个部门，并运营着一个至少有10个地面SIGINT设施的网路，这些设施可能参与了拦截敏感外国通信。

这些发现有助于填补公众对俄罗斯信号情报能力的知识空白，并证实现有文献。同样重要的是，它提供了一个可扩展的框架，用于检查俄罗斯安全生态系统内的其他结构。然而，关键问题仍然存在。各个部门的精确任务以及某些已知16th中心子单位——例如 [28735部队](#)，一个位于阿尔乌什塔附近的卫星通信拦截站点，配备了一台25米天线——突出了仍需填补的空白。

未来的工作将致力于扩展我们的徽章数据集，通过额外的交叉引用提高归属置信度，并探索如何将类似方法应用于其他机构和部门。我们还希望这种方法能够鼓励对俄罗斯以外的 opaque 军事和情报结构进行新的研究思路，特别是在纪念传统——尽管可能不如俄罗斯那样普遍——仍然可以提供意想不到的窗口来了解军事和情报组织内部运作的背景下。

Annexes

Review Process

本文件已由两位该研究领域合格的独立审稿人进行审阅。由于审稿人通常使用的标准“先检查”评估网格不适用于此报告，因此该报告未被评分，而是由审稿人根据其质量予以认可。

本文件的独立审稿人是：

- 研究员，ISCTE-IUL - 研究员，网络
安全公司

